

TABLE DES MATIÈRES

1. Présentation du projet	19. Animations
2. Les utilisateurs	20. Design System
3. Architecture de navigation	21. Inspirations
4. Tous les écrans	22. Design Tokens
5. Dashboard	23. Responsive Strategy
6. Gestion des agents	24. Empty States
7. Détail d'un agent	25. Loading States
8. Gestion des alertes	26. Error States
9. Paramètres	27. Success States
10. Gestion des utilisateurs	28. Micro-interactions
11. Authentification	29. Accessibilité
12. Tous les composants UI	30. Performance UX
13. Toutes les couleurs	31. Bibliothèque d'icônes
14. Typographie	32. Layout System
15. Iconographie	33. Comportement des composants
16. Espacements	34. Règles de cohérence UI
17. UX	35. Principes UX
18. États	36. Identité visuelle officielle de la CBC

1. Présentation du projet

Le problème

La Commercial Bank Cameroun gère un parc informatique hétérogène (Windows, Linux, macOS) sans vision centralisée de son état de santé. Les équipes IT opèrent dans le noir, détectant les incidents de manière réactive plutôt que proactive. Les conséquences sont directes : temps d'arrêt prolongés, perte de productivité, et risque pour la continuité des activités bancaires.

Pourquoi cette plateforme existe

CBC Supervision Platform apporte une réponse structurée à ces défis en offrant :

- **Visibilité unifiée** : Une seule source de vérité pour l'état de l'ensemble du parc informatique
- **Détection proactive** : Les anomalies sont identifiées avant qu'elles ne deviennent des incidents critiques
- **Réactivité accrue** : Les équipes sont informées immédiatement et peuvent intervenir plus rapidement
- **Maintenance simplifiée** : La configuration est centralisée, éliminant les interventions machine par machine
- **Historique et traçabilité** : Les données sont conservées, permettant l'analyse des tendances et l'amélioration continue

Objectifs

- Fournir une vue en temps réel de l'état de tous les agents déployés
- Identifier automatiquement les anomalies de ressources (CPU, RAM, disque)
- Réduire le temps de détection et de résolution des incidents
- Centraliser la configuration et éliminer les scripts dispersés

- Supporter Windows, Linux et macOS avec une solution unifiée
- Garantir des communications authentifiées et chiffrées

Bénéfices utilisateurs

- **Pour les administrateurs** : Vision globale du parc, configuration centralisée, gestion proactive des incidents
- **Pour les opérateurs** : Alertes ciblées, informations détaillées pour le diagnostic, actions rapides
- **Pour la direction** : Indicateurs de disponibilité, tendances des incidents, planification capacitaire

2. Les utilisateurs

2.1 Administrateur

Objectifs

- Maintenir une vision globale du parc informatique
- Configurer les seuils d'alerte selon les besoins de l'organisation
- Gérer les accès utilisateurs et les permissions
- Superviser le déploiement des agents
- Analyser les tendances et planifier les évolutions

Responsabilités

- Configuration des seuils globaux et par agent
- Gestion des comptes utilisateurs (création, modification, suppression)
- Génération des jetons d'enrôlement pour les nouveaux agents
- Révocation et suppression des agents
- Acquiescement de toutes les alertes (Info, Warning, Critique)
- Export des données pour analyse

Besoins

- Vue d'ensemble avec KPIs de santé du parc
- Accès à tous les écrans de configuration
- Outils de gestion des utilisateurs et agents
- Capacité d'export des données
- Historique complet des alertes

Permissions

- **Lecture** : Tous les écrans
- **Écriture** : Paramètres, configuration agents, gestion utilisateurs
- **Administration** : Révocation/suppression agents, génération jetons
- **Export** : CSV agents et alertes

Fréquence d'utilisation

- **Quotidienne** : Consultation dashboard et alertes
- **Hebdomadaire** : Analyse des tendances, ajustement des seuils
- **Mensuelle** : Planification, gestion des utilisateurs

2.2 Opérateur

Objectifs

- Surveiller l'état du parc en temps réel

- Traiter les alertes de manière proactive
- Diagnostiquer les incidents et intervenir
- Acquitter les alertes après résolution

Responsabilités

- Surveillance du dashboard et des alertes
- Diagnostic des incidents via les détails d'agent
- Intervention sur les machines en anomalie
- Acquiescement des alertes Info et Warning
- Export des données pour reporting

Besoins

- Vue d'ensemble avec alertes prioritaires
- Accès rapide aux détails des agents en anomalie
- Outils de filtrage et recherche des alertes
- Capacité d'acquiescement des alertes
- Export des données pour reporting

Permissions

- **Lecture** : Dashboard, détails agent, liste alertes
- **Écriture** : Acquiescement alertes Info et Warning uniquement
- **Export** : CSV agents et alertes
- **Interdit** : Paramètres, configuration agents, gestion utilisateurs

Fréquence d'utilisation

- **Quotidienne** : Surveillance continue du dashboard
- **En cas d'alerte** : Intervention immédiate

2.3 Lecture seule

Objectifs

- Consulter l'état du parc informatique
- Visualiser les métriques et alertes
- Accéder aux informations pour reporting

Responsabilités

- Consultation passive des données
- Aucune action d'écriture ou de modification

Besoins

- Vue d'ensemble du parc
- Accès aux détails des agents
- Consultation de la liste des alertes
- Aucune capacité d'action

Permissions

- **Lecture** : Dashboard, détails agent, liste alertes
- **Interdit** : Toute action d'écriture, export, configuration

Fréquence d'utilisation

- **Hebdomadaire ou mensuelle** : Consultation pour reporting
- **Ponctuelle** : Vérification de l'état du parc

3. Architecture de navigation

Arborescence complète

```
Connexion
↓
Dashboard (Page d'accueil)
├── Agents
│   ├── Liste des agents
│   ├── Détail d'un agent
│   └── Recherche / Filtres
├── Alertes
│   ├── Liste des alertes
│   ├── Détail d'une alerte
│   └── Filtres (gravité, type, statut)
├── Paramètres
│   ├── Seuils d'alerte (Seuils globaux, Seuils par agent)
│   ├── Notifications (Configuration email)
│   ├── Rétention des données
│   └── Génération de jetons d'enrôlement
├── Utilisateurs
│   ├── Liste des utilisateurs
│   ├── Créer un utilisateur
│   ├── Modifier un utilisateur
│   └── Supprimer un utilisateur
├── Profil utilisateur
├── Informations personnelles
└── Changer le mot de passe
```

Navigation principale

Sidebar fixe (gauche)

- Logo CBC Supervision
- Navigation principale
- Informations utilisateur (bas)
- Bouton déconnexion

Header (haut)

- Breadcrumb de navigation
- Indicateur de statut système
- Notifications (alertes non acquittées)
- Profil utilisateur (dropdown)

Zone de contenu (centre)

- Contenu dynamique selon la page active

Liens entre pages

Depuis Dashboard

- Clic sur un agent → Détail agent
- Clic sur une alerte → Liste alertes filtrée
- Clic sur KPI → Vue correspondante

Depuis Liste agents

- Clic sur une ligne → Détail agent
- Bouton recherche → Filtres appliqués
- Bouton configurer → Détail agent (onglet Configuration)

Depuis Détail agent

- Bouton retour → Liste agents
- Clic sur alerte active → Détail alerte
- Bouton révoquer → Modal de confirmation

Depuis Liste alertes

- Clic sur une alerte → Détail agent correspondant
- Filtres → Rafraîchissement de la liste
- Bouton acquitter → Action immédiate

Depuis Paramètres

- Navigation par onglets
- Sauvegarde → Feedback toast
- Retour → Dashboard

4. Tous les écrans

4.1 Écran de connexion

Objectif : Permettre l'authentification sécurisée des utilisateurs.

Informations affichées : Logo CBC Supervision, Formulaire de connexion (email, mot de passe), Lien "Mot de passe oublié", Message de copyright.

Actions disponibles : Saisie de l'email, Saisie du mot de passe (masqué/visible), Bouton "Se connecter", Lien vers récupération mot de passe.

Composants : Input email avec validation, Input mot de passe avec toggle visibilité, Bouton principal "Se connecter", Lien secondaire "Mot de passe oublié", Logo centré.

États :

- **Initial** : Formulaire vide
- **Validation** : Feedback sur les champs
- **Chargement** : Spinner sur le bouton
- **Erreur** : Message d'erreur (identifiants invalides)
- **Succès** : Redirection vers Dashboard

Responsive : Mobile (Formulaire centré, plein écran), Desktop (Centré dans un card, fond décoratif).

4.2 Écran Dashboard

Objectif : Fournir une vue d'ensemble en temps réel de l'état du parc informatique.

Informations affichées : KPIs globaux (agents en ligne, hors ligne, alertes actives), Liste des agents avec métriques en temps réel, Alertes récentes non acquittées, Graphiques de tendance (si disponible en V1.1).

Actions disponibles : Rafraîchissement automatique (30s), Clic sur un agent → Détail agent, Clic sur une alerte → Liste alertes, Filtres rapides (tous, en ligne, hors ligne, en anomalie).

Composants : KPI Cards (4 cartes avec métriques clés), Tableau agents (Liste avec tri et pagination), Section alertes (Liste compacte des alertes récentes), Filtres (Barre de recherche et filtres rapides), Actions rapides (Boutons d'action courante).

Filtres : Recherche par nom d'agent, Filtre par statut (en ligne, hors ligne), Filtre par OS (Windows, Linux, macOS), Filtre par alerte active.

Tableaux : Colonnes (Nom, OS, Statut, CPU, RAM, Disque, Uptime, Alertes), Tri sur toutes les colonnes, Pagination (20/50/100 par page), Badges de statut colorés.

Navigation : Sidebar fixe, Header avec breadcrumb, Lien direct vers autres sections.

États vides : Aucun agent (Message illustré + CTA "Générer jeton d'enrôlement"), Aucune alerte (Message "Tout va bien").

États de chargement : Skeleton loaders pour les KPIs, Skeleton rows pour le tableau, Spinner global si chargement initial.

États d'erreur : Message d'erreur avec bouton "Réessayer", Indication de la nature de l'erreur.

Responsive attendu : Mobile (KPIs empilés, tableau en cards, sidebar hamburger), Tablet (KPIs 2x2, tableau complet), Desktop (KPIs 4x1, tableau complet).

4.3 Écran Liste des agents

Objectif : Afficher la liste complète des agents avec leurs métriques et permettre la gestion.

Informations affichées : Tableau complet des agents, Métriques en temps réel (CPU, RAM, Disque, Uptime), Statut de connexion, Nombre d'alertes actives, OS et version de l'agent.

Actions disponibles : Recherche par nom, Tri sur toutes les colonnes, Filtres multiples (OS, statut, alertes), Pagination, Clic sur ligne → Détail agent, Export CSV (Admin/Opérateur).

Composants : Barre de recherche (Input avec icône), Filtres avancés (Dropdown avec checkboxes), Tableau (Colonnes triables), Pagination (Bas de page), Bouton export (Header Admin/Opérateur).

Filtres : Recherche textuelle (nom, hostname), Filtre OS (Windows, Linux, macOS), Filtre statut (En ligne, Hors ligne, Obsolète), Filtre alertes (Aucune, Info, Warning, Critique), Filtre seuils personnalisés (Oui/Non).

Tableaux : Colonnes (Nom, Hostname, OS, Statut, CPU, RAM, Disque, Uptime, Alertes, Actions), Tri ascendant/descendant, Pagination configurable, Hover sur ligne highlight.

Navigation : Breadcrumb (Dashboard > Agents), Sidebar (Section Agents active), Header (Titre + actions).

États vides : Aucun agent (Message + illustration + CTA vers enrôlement), Aucun résultat (Message après filtre/recherche).

États de chargement : Skeleton rows pour le tableau, Spinner sur les filtres.

États d'erreur : Message d'erreur avec réessai, Détail de l'erreur technique.

Responsive attendu : Mobile (Tableau transformé en cards, filtres collapsibles), Tablet (Tableau avec scroll horizontal), Desktop (Tableau complet).

4.4 Écran Détail d'un agent

Objectif : Afficher toutes les informations détaillées d'un agent et permettre sa configuration.

Informations affichées : Informations système (hostname, OS, version agent, IP), Métriques en temps réel (CPU, RAM, Disque avec graphiques), Statut de connexion et uptime, Alertes actives sur cet agent, Configuration personnalisée (seuils), Historique des alertes.

Actions disponibles : Rafraîchissement manuel, Acquitter les alertes (Admin/Opérateur), Configurer les seuils (Admin), Révoquer l'agent (Admin), Supprimer l'agent (Admin), Retour à la liste.

Composants : Header agent (Nom, statut, OS, uptime), Onglets (Vue d'ensemble, Métriques, Alertes, Configuration), Cards métriques (CPU, RAM, Disque avec jauges), Tableau alertes (Alertes actives de cet agent), Formulaire configuration (Seuils personnalisés), Boutons action (Révoquer, Supprimer - Admin).

Filtres : Filtre alertes par gravité (onglet Alertes), Filtre alertes par statut (actives, résolues).

Tableaux : Onglet Alertes (Tableau des alertes de cet agent), Colonnes (Type, Gravité, Date, Message, Statut, Actions).

Navigation : Breadcrumb (Dashboard > Agents > [Nom agent]), Bouton retour (Liste agents), Onglets (Navigation interne).

États vides : Aucune alerte (Message "Aucune alerte active"), Aucune configuration (Message "Utilise les seuils globaux").

États de chargement : Skeleton cards pour les métriques, Skeleton rows pour les alertes.

États d'erreur : Message d'erreur avec réessai, Indication agent hors ligne.

Responsive attendu : Mobile (Onglets scrollables, cards empilées), Tablet (Onglets complets, layout 2 colonnes), Desktop (Layout complet avec sidebar métriques).

4.5 Écran Liste des alertes

Objectif : Afficher toutes les alertes avec filtrage avancé et permettre leur gestion.

Informations affichées : Tableau complet des alertes, Type d'alerte (CPU, RAM, Disque, Hors ligne), Gravité (Info, Warning, Critique), Agent concerné, Date et heure, Statut (ouverte, acquittée, résolue), Message descriptif.

Actions disponibles : Filtres multiples (gravité, type, statut, agent, période), Tri sur toutes les colonnes, Acquitter une alerte (Admin/Opérateur selon gravité), Acquitter en lot (Admin), Clic sur alerte → Détail agent, Export CSV (Admin/Opérateur).

Composants : Barre de filtres (Filtres avancés collapsibles), Tableau alertes (Colonnes triables), Pagination (Bas de page), Bouton acquitter tout (Header Admin), Bouton export (Header Admin/Opérateur).

Filtres : Recherche textuelle (agent, message), Filtre gravité (Info, Warning, Critique), Filtre type (Hors ligne, CPU, RAM, Disque), Filtre statut (Ouverte, Acquittée, Résolue), Filtre période (Dernières 24h, 7j, 30j, personnalisé), Filtre agent (Dropdown avec recherche).

Badges : Gravité [Info (bleu), Warning (orange), Critique (rouge)], Statut [Ouverte (rouge), Acquittée (gris), Résolue (vert)].

Couleurs : Fond ligne selon gravité (subtil), Badge gravité coloré, Badge statut coloré.

Gravité : Info (Informationnel, pas d'action requise), Warning (Attention requise, monitoring accru), Critique (Action immédiate requise).

Acquittement : Modal de confirmation, Champ commentaire optionnel, Feedback toast après action.

Historique : Conservation 30 jours, Archivage automatique, Export disponible.

Détails : Clic sur alerte → Détail agent, Affichage du message complet, Contexte de l'alerte.

Actions possibles : Acquitter (selon permissions), Voir l'agent concerné, Filtrer par agent.

Navigation : Breadcrumb (Dashboard > Alertes), Sidebar (Section Alertes active), Header (Titre + filtres + actions).

États vides : Aucune alerte (Message "Aucune alerte" + illustration positive), Aucun résultat (Message après filtre).

États de chargement : Skeleton rows pour le tableau, Spinner sur les filtres.

États d'erreur : Message d'erreur avec réessai, Détail de l'erreur.

Responsive attendu : Mobile (Tableau en cards, filtres collapsibles), Tablet (Tableau avec scroll horizontal), Desktop (Tableau complet).

4.6 Écran Paramètres

Objectif : Centraliser la configuration globale de la plateforme.

Informations affichées : Onglets de navigation, Formulaire de configuration, Valeurs actuelles, Messages d'aide contextuels.

Actions disponibles : Navigation par onglets, Modification des seuils globaux, Configuration des notifications email, Configuration de la rétention des données, Génération de jetons d' enrôlement, Sauvegarde des modifications.

Composants : Onglets (Seuils, Notifications, Rétention, Enrôlement), Formulaires (Inputs avec validation), Cards (Groupement de paramètres), Boutons (Sauvegarder, Annuler), Tooltips (Aide contextuelle).

Organisation : Onglet 1 (Seuils d'alerte CPU, RAM, Disque), Onglet 2 (Notifications email destinataires, serveur SMTP), Onglet 3 (Rétention alertes, heartbeats), Onglet 4 (Enrôlement génération jetons).

Navigation : Navigation par onglets, Sauvegarde par onglet ou globale, Breadcrumb (Dashboard > Paramètres).

Sections : Seuils globaux (CPU Warning/Critique, RAM Warning/Critique, Disque Warning/Critique), Notifications (Email destinataires, configuration SMTP), Rétention (Durée conservation alertes, durée conservation heartbeats), Enrôlement (Liste des jetons générés, bouton générer).

Configuration : Inputs numériques avec validation, Liste des destinataires (add/remove), Configuration SMTP (host, port, secure), Jetons avec date d'expiration.

Notifications : Liste des destinataires, Bouton ajouter destinataire, Bouton supprimer destinataire, Test d'envoi email.

Seuils : Inputs CPU Warning/Critique (%), Inputs RAM Warning/Critique (%), Inputs Disque Warning/Critique (%), Validation des valeurs (Warning < Critique).

Rétention : Input alertes (jours, max 365), Input heartbeats (jours, max 365), Message d'avertissement si modification.

Enrôlement : Liste des jetons actifs, Date de génération, Date d'expiration, Bouton copier le jeton, Bouton générer nouveau jeton.

Gestion globale : Sauvegarde avec feedback toast, Annulation des modifications, Validation avant sauvegarde.

États vides : Aucun jeton (Message "Aucun jeton actif"), Aucun destinataire (Message "Aucun destinataire configuré").

États de chargement : Spinner sur les boutons, Skeleton des formulaires.

États d'erreur : Message d'erreur par champ, Message d'erreur global.

Responsive attendu : Mobile (Onglets scrollables, formulaires empilés), Tablet (Onglets complets, layout 2 colonnes), Desktop (Layout complet).

4.7 Écran Gestion des utilisateurs

Objectif : Gérer les comptes utilisateurs et leurs permissions.

Informations affichées : Tableau des utilisateurs, Nom, email, rôle, date de création, Statut du compte.

Actions disponibles : Créer un nouvel utilisateur, Modifier un utilisateur existant, Supprimer un utilisateur, Filtres et recherche.

Composants : Tableau utilisateurs (Colonnes triables), Bouton créer (Header), Modal création (Formulaire), Modal modification (Formulaire), Modal suppression (Confirmation).

Tableaux : Colonnes (Nom, Email, Rôle, Date création, Actions), Tri sur nom, email, rôle, Pagination.

Filtres : Recherche par nom ou email, Filtre par rôle.

Actions : Créer (Bouton header), Modifier (Icône par ligne), Supprimer (Icône par ligne).

Profils : Administrateur, Opérateur, Lecture seule.

Responsive attendu : Mobile (Tableau en cards), Desktop (Tableau complet).

4.8 Écran Profil utilisateur

Objectif : Permettre à l'utilisateur de gérer ses informations personnelles.

Informations affichées : Nom, Email, Rôle, Date de création du compte.

Actions disponibles : Modifier le mot de passe, Déconnexion.

Composants : Card informations, Formulaire changement mot de passe, Bouton déconnexion.

Responsive attendu : Mobile (Card centrée), Desktop (Card avec fond décoratif).

5. Dashboard

KPIs

KPI 1: Agents en ligne : Nombre d'agents avec statut "En ligne". Badge vert si > 90%, orange si 70-90%, rouge si < 70%. Tendances vs hier (flèche haut/bas).

KPI 2: Agents hors ligne : Nombre d'agents avec statut "Hors ligne". Badge rouge si > 10%, orange si 5-10%, vert si < 5%. Clic → Liste filtrée agents hors ligne.

KPI 3: Alertes actives : Nombre total d'alertes non acquittées. Décomposé par gravité (Info/Warning/Critique). Clic → Liste alertes filtrée.

KPI 4: Alertes critiques : Nombre d'alertes Critique non acquittées. Badge rouge clignotant si > 0. Clic → Liste alertes filtrée Critique.

Widgets

Widget Liste des agents : Tableau compact des 10 derniers agents. Colonnes (Nom, Statut, CPU, RAM, Alertes), Badge statut coloré, Progress bar CPU/RAM. Clic → Détail agent.

Widget Alertes récentes : Liste des 5 dernières alertes. Badge gravité, Nom de l'agent, Heure de l'alerte. Clic → Détail agent.

Graphiques

Note : Les graphiques temporels sont prévus pour V1.1. En V1, utiliser des jauges et indicateurs statiques.

Cartes

Card Agent : Nom et hostname, OS et version, Statut (badge), Uptime, Métriques (CPU, RAM, Disque en jauges), Alertes actives (badge avec nombre).

Card Alerte : Type et gravité (badge), Agent concerné, Message, Heure, Bouton acquitter.

Alertes

Section Alertes du Dashboard : Titre "Alertes récentes", Liste compacte (5 items), Badge gravité, Clic → Détail agent, Bouton "Voir toutes" → Liste alertes.

Liste des agents

Tableau principal : Colonnes (Nom, OS, Statut, CPU, RAM, Disque, Uptime, Alertes), Tri sur toutes les colonnes, Pagination, Hover sur ligne - highlight.

Actions rapides

Boutons rapides : "Générer jeton d'enrôlement" → Modal, "Voir les alertes" → Liste alertes, "Exporter les données" → Export CSV.

Disposition

Layout Desktop : Header (Titre + actions rapides), Row 1 (4 KPIs côte à côte), Row 2 (2 colonnes : Col gauche Liste des agents 70%, Col droite Alertes récentes 30%).

Layout Tablet : Header (Titre + actions rapides), Row 1 (2x2 KPIs), Row 2 (Liste des agents pleine largeur), Row 3 (Alertes récentes pleine largeur).

Layout Mobile : Header (Titre + menu hamburger), Row 1 (KPIs empilés), Row 2 (Liste des agents en cards), Row 3 (Alertes récentes en cards).

Priorités visuelles

Hiérarchie : 1. KPIs (priorité haute), 2. Alertes critiques (priorité haute), 3. Liste des agents (priorité moyenne), 4. Alertes récentes (priorité basse).

Couleurs : Vert (Tout va bien), Orange (Attention requise), Rouge (Action immédiate), Bleu (Information).

Hiérarchie des informations

Niveau 1 : KPIs globaux, Alertes critiques.

Niveau 2 : Liste des agents, Statut des agents.

Niveau 3 : Métriques détaillées, Alertes non critiques.

6. Gestion des agents

Liste

Objectif : Afficher tous les agents avec leurs métriques et permettre la navigation.

Informations : Nom, hostname, OS, Statut (en ligne, hors ligne, obsolète), CPU, RAM, Disque (pourcentages), Uptime, Nombre d'alertes actives.

Actions : Clic sur ligne → Détail agent, Tri sur toutes les colonnes, Pagination.

Recherche

Barre de recherche : Input text avec icône loupe, Recherche en temps réel (debounce 300ms), Recherche sur nom et hostname, Highlight des résultats.

Filtres

Filtres avancés : OS [Windows, Linux, macOS (checkboxes)], Statut [En ligne, Hors ligne, Obsolète (checkboxes)], Alertes [Aucune, Info, Warning, Critique (checkboxes)], Seuils personnalisés [Oui/Non (toggle)].

Application des filtres : Filtres cumulatifs (AND), Badge "X filtres actifs" si filtres appliqués, Bouton "Réinitialiser" pour effacer.

Détail

Voir section 7 "Détail d'un agent".

Configuration

Accès : Bouton "Configurer" dans le détail agent, Onglet "Configuration" dans le détail agent.

Champs : CPU Warning (%), CPU Critique (%), RAM Warning (%), RAM Critique (%), Disque Warning (%), Disque Critique (%).

Validation : Warning < Critique, Valeurs entre 0 et 100, Message d'erreur si invalide.

Actions : Sauvegarder (Applique les seuils personnalisés), Réinitialiser (Revient aux seuils globaux), Annuler (Ferme sans sauvegarder).

Actions

Actions rapides : Acquitter les alertes (Admin/Opérateur), Configurer les seuils (Admin), Révoquer l'agent (Admin), Supprimer l'agent (Admin).

Suppression

Modal de confirmation : Message d'avertissement, Nom de l'agent concerné, Bouton "Confirmer la suppression", Bouton "Annuler".

Conséquences : L'agent est supprimé de la base de données, L'agent reçoit un code 401, L'agent doit être réinstallé pour se reconnecter.

Révocation

Modal de confirmation : Message d'avertissement, Nom de l'agent concerné, Bouton "Confirmer la révocation", Bouton "Annuler".

Conséquences : L'agent passe en statut "Révoqué", L'agent reçoit un code 401, L'agent peut être réactivé par réenrôlement.

Enrôlement

Génération du jeton : Accès via Paramètres > Enrôlement, Bouton "Générer un jeton", Jeton affiché dans un modal, Date d'expiration (24h).

Modal de génération : Jeton généré (code), Date de génération, Date d'expiration, Bouton "Copier", Bouton "Fermer".

Utilisation du jeton : Installation de l'agent avec le jeton, L'agent s'enrôle automatiquement, Le jeton est consommé (usage unique).

7. Détail d'un agent

Organisation des informations

Header : Nom de l'agent, Hostname, OS (badge), Statut (badge), Uptime, Dernier heartbeat.

Onglets : Vue d'ensemble, Métriques, Alertes, Configuration.

Sections

Section Vue d'ensemble : Informations système, Statut de connexion, Alertes actives (résumé).

Section Métriques : CPU (jauge + valeur), RAM (jauge + valeur), Disque (jauge + valeur), Uptime.

Section Alertes : Liste des alertes actives, Historique des alertes.

Section Configuration : Seuils personnalisés, Formulaire de modification.

Cartes

Card Informations système : Hostname, OS, Version de l'agent, Adresse IP, Date d'enrôlement.

Card Statut : Statut actuel (badge), Dernier heartbeat, Uptime, Temps depuis dernier heartbeat.

Card Métriques : CPU (Jauge + pourcentage), RAM (Jauge + pourcentage), Disque (Jauge + pourcentage).

Affichage des télémetries

CPU : Jauge circulaire (0-100%), Valeur numérique, Badge si > seuil Warning/Critique, Historique (si disponible en V1.1).

RAM : Jauge circulaire (0-100%), Valeur numérique (Go utilisés / Go total), Badge si > seuil Warning/Critique, Historique (si disponible en V1.1).

Disque : Jauge linéaire (0-100%), Valeur numérique (Go utilisés / Go total), Badge si > seuil Warning/Critique, Liste des partitions (si applicable).

Organisation visuelle

Layout Desktop : Header (Informations de base), Row 1 (3 colonnes: CPU, RAM, Disque), Row 2 (Onglets, contenu variable).

Layout Mobile : Header (Informations de base), Cards empilées (CPU, RAM, Disque), Onglets scrollables.

Actions disponibles

Actions rapides : Acquitter les alertes (Admin/Opérateur), Configurer les seuils (Admin), Révoquer l'agent (Admin), Supprimer l'agent (Admin), Rafraîchir les données.

Historique

Historique des alertes : Tableau dans l'onglet Alertes, Colonnes (Type, Gravité, Date, Message, Statut), Filtre par période, Pagination.

Alertes

Alertes actives : Liste dans l'onglet Alertes, Badge gravité, Message, Bouton acquitter.

État

Statut de l'agent : En ligne (vert), Hors ligne (rouge), Obsolète (gris), Révoqué (orange).

Indicateurs : Badge de statut dans le header, Dernier heartbeat, Temps depuis dernier heartbeat.

Performance

Métriques de performance : CPU (Pourcentage), RAM (Pourcentage), Disque (Pourcentage), Uptime (Jours/heures).

Indicateurs visuels : Jauge colorée selon seuils, Badge si anomalie détectée, Tendence (si disponible).

8. Gestion des alertes

Liste

Objectif : Afficher toutes les alertes avec filtrage avancé.

Informations : Type d'alerte, Gravité, Agent concerné, Date et heure, Statut, Message.

Actions : Acquitter (selon permissions), Voir l'agent, Filtrer, Exporter.

Filtres

Filtres disponibles : Gravité (Info, Warning, Critique), Type (Hors ligne, CPU, RAM, Disque), Statut (Ouvverte, Acquittée, Résolue), Période (24h, 7j, 30j, personnalisé), Agent (Recherche par nom).

Interface des filtres : Barre de filtres collapsible, Checkboxes pour les choix multiples, Input texte pour la recherche, Date picker pour la période personnalisée.

Badges

Gravité : Info [Bleu (#3B82F6)], Warning [Orange (#F59E0B)], Critique [Rouge (#EF4444)].

Statut : Ouvverte [Rouge (#EF4444)], Acquittée [Gris (#6B7280)], Résolue [Vert (#10B981)].

Type : Hors ligne [Violet (#8B5CF6)], CPU [Jaune (#EAB308)], RAM [Rose (#EC4899)], Disque [Cyan (#06B6D4)].

Couleurs

Fond des lignes : Aucune couleur par défaut, Fond subtil selon gravité au hover, Fond rouge clair pour Critique (optionnel).

Texte : Noir par défaut, Gris pour les métadonnées.

Gravité

Info : Informationnel, Pas d'action requise, Peut être ignoré.

Warning : Attention requise, Monitoring accru, Intervention planifiée.

Critique : Action immédiate requise, Notification email envoyée, Priorité haute.

Acquittement

Modal d'acquittement : Message de confirmation, Champ commentaire (optionnel), Bouton "Confirmer", Bouton "Annuler".

Permissions : Admin (Peut acquitter Info, Warning, Critique), Opérateur (Peut acquitter Info, Warning uniquement), Lecture seule (Ne peut rien acquitter).

Feedback : Toast de succès après acquittement, Mise à jour de la liste, Badge statut mis à jour.

Historique

Conservation : 30 jours par défaut, Archivage automatique, Non modifiable en V1.

Affichage : Tableau avec toutes les alertes, Filtre par période, Export CSV.

Détails

Détail d'une alerte : Type et gravité, Agent concerné (clic détail agent), Date et heure, Message complet, Statut, Historique d'acquittement.

Actions possibles

Sur une alerte : Acquitter (selon permissions), Voir l'agent concerné, Filtrer par cet agent.

Sur la liste : Acquitter en lot (Admin), Exporter CSV, Filtrer.

9. Paramètres

Organisation

Navigation par onglets : Onglet 1 (Seuils d'alerte), Onglet 2 (Notifications), Onglet 3 (Rétention), Onglet 4 (Enrôlement).

Layout : Sidebar d'onglets (gauche), Zone de contenu (droite), Boutons de sauvegarde (bas).

Navigation

Navigation interne : Clic sur onglet changement de vue, Sauvegarde par onglet, Navigation sans perte de données non sauvegardées (confirmation).

Sections

Section Seuils : CPU Warning/Critique, RAM Warning/Critique, Disque Warning/Critique.

Section Notifications : Destinataires email, Configuration SMTP.

Section Rétention : Conservation alertes, Conservation heartbeats.

Section Enrôlement : Liste des jetons, Génération de jetons.

Configuration

Seuils d'alerte : Inputs numériques (0-100), Validation (Warning < Critique), Message d'aide contextuel.

Notifications : Liste des destinataires, Configuration SMTP, Bouton de test.

Rétention : Inputs numériques (jours), Validation (1-365), Message d'avertissement.

Enrôlement : Liste des jetons actifs, Bouton générer, Modal de génération.

Notifications

Destinataires : Liste des emails, Bouton ajouter, Bouton supprimer, Validation du format email.

Configuration SMTP : Host, Port, Secure (TLS/SSL), Authentification (username/password), Bouton de test d'envoi.

Seuils

Seuils globaux : CPU Warning (80%), CPU Critique (90%), RAM Warning (80%), RAM Critique (90%), Disque Warning (85%), Disque Critique (95%).

Seuils par agent : Surcharge des seuils globaux, Configuration dans le détail agent, Priorité sur les seuils globaux.

Rétention

Alertes : Par défaut 30 jours, Modifiable 1-365 jours, Archivage automatique à 00h00 UTC.

Heartbeats : Par défaut 7 jours, Modifiable 1-365 jours, Suppression automatique à 01h00 UTC.

Enrôlement

Génération de jetons : Bouton "Générer un jeton", Modal avec le jeton, Date d'expiration (24h), Bouton copier.

Liste des jetons : Jeton (tronqué), Date de génération, Date d'expiration, Statut (actif/expiré).

Gestion globale

Sauvegarde : Bouton "Sauvegarder" par onglet, Feedback toast de succès, Validation avant sauvegarde.

Annulation : Bouton "Annuler" pour réinitialiser, Confirmation si modifications non sauvegardées.

Validation : Validation des champs, Messages d'erreur par champ, Bouton sauvegarde désactivé si invalide.

10. Gestion des utilisateurs

Création

Modal de création : Input Nom (texte), Input Email (email), Select Rôle (Admin, Opérateur, Lecture seule), Input Mot de passe (password), Input Confirmer mot de passe (password), Bouton "Créer", Bouton "Annuler".

Validation : Nom (requis, min 2 caractères), Email (requis, format valide), Rôle (requis), Mot de passe (min 8 caractères, 1 majuscule, 1 chiffre), Confirmation (doit correspondre).

Modification

Modal de modification : Input Nom (texte, pré-rempli), Input Email (email, pré-rempli), Select Rôle (pré-rempli), Bouton "Modifier", Bouton "Annuler".

Note : Le mot de passe ne peut être modifié que par l'utilisateur lui-même dans son profil.

Suppression

Modal de confirmation : Message d'avertissement, Nom de l'utilisateur, Bouton "Confirmer la suppression", Bouton "Annuler".

Note : La suppression est irréversible et tracée dans les logs.

Permissions

Tableau des permissions : Colonnes (Action, Admin, Opérateur, Lecture seule), Lignes (Voir dashboard, Modifier paramètres, Acquitter alertes, etc.), Checkmarks pour les permissions accordées.

Profils

Administrateur : Tous les droits, Gestion des utilisateurs, Configuration globale.

Opérateur : Lecture sur tous les écrans, Acquiescement alertes Info/Warning, Export CSV.

Lecture seule : Lecture uniquement, Aucune action d'écriture.

Tableaux

Tableau des utilisateurs : Colonnes (Nom, Email, Rôle, Date création, Actions), Tri sur nom, email, rôle, Pagination, Actions (Modifier, Supprimer).

Filtres

Filtres disponibles : Recherche par nom ou email, Filtre par rôle.

Actions

Actions disponibles : Créer un utilisateur (bouton header), Modifier un utilisateur (icône par ligne), Supprimer un utilisateur (icône par ligne).

11. Authentification

Connexion

Écran de connexion : Logo centré, Input Email, Input Mot de passe (avec toggle visibilité), Bouton "Se connecter", Lien "Mot de passe oublié".

Validation : Email (format valide), Mot de passe (requis).

États : Initial (Formulaire vide), Validation (Feedback sur les champs), Chargement (Spinner sur le bouton), Erreur (Message d'erreur), Succès (Redirection vers Dashboard).

Déconnexion

Action : Bouton déconnexion dans le sidebar ou le header, Modal de confirmation, Redirection vers l'écran de connexion.

Feedback : Toast de succès, Session terminée.

Écran oublié

Note : Non implémenté en V1. Afficher un message "Fonctionnalité non disponible" avec un lien vers l'administrateur.

Messages

Messages d'erreur : "Identifiants invalides", "Compte désactivé", "Erreur de connexion".

Messages de succès : "Connexion réussie", "Déconnexion réussie".

Validation

Validation du formulaire : Email (format valide), Mot de passe (requis), Feedback en temps réel.

États

États de l'écran : Initial, Validation, Chargement, Erreur, Succès.

12. Tous les composants UI

Buttons

Primary Button : Utilisation (Action principale), Style (Fond bleu, texte blanc), États (Default, Hover, Active, Disabled, Loading).

Secondary Button : Utilisation (Action secondaire), Style (Fond transparent, bordure bleue, texte bleu), États (Default, Hover, Active, Disabled).

Danger Button : Utilisation (Action destructive), Style (Fond rouge, texte blanc), États (Default, Hover, Active, Disabled).

Ghost Button : Utilisation (Action tertiaire), Style (Fond transparent, texte gris), États (Default, Hover, Active, Disabled).

Icon Button : Utilisation (Action avec icône seule), Style (Fond transparent, icône), États (Default, Hover, Active, Disabled).

Cards

Card standard : Fond blanc, Bordure subtile, Ombre légère, Coins arrondis (8px).

Card KPI : Fond blanc, Bordure gauche colorée selon statut, Ombre légère, Coins arrondis (8px).

Card agent : Fond blanc, Bordure subtile, Hover (ombre accentuée), Coins arrondis (8px).

Tables

Table standard : Fond blanc, Bordure subtile, Header gris clair, Lignes alternées (optionnel), Hover sur ligne.

Table compact : Hauteur de ligne réduite, Padding réduit, Pour les listes denses.

Table avec actions : Colonne actions à droite, Icônes d'action, Hover sur ligne.

Charts

Note : Non implémenté en V1. Prévu pour V1.1.

Badges

Badge gravité : Info Bleu (#3B82F6), Warning Orange (#F59E0B), Critique Rouge (#EF4444). Texte blanc, Coins arrondis (12px).

Badge statut : En ligne Vert (#10B981), Hors ligne Rouge (#EF4444), Obsolète Gris (#6B7280). Texte blanc, Coins arrondis (12px).

Badge OS : Windows Bleu (#3B82F6), Linux Orange (#F59E0B), macOS Violet (#8B5CF6). Texte blanc, Coins arrondis (12px).

Progress bars

Progress bar standard : Fond gris clair, Barre de progression colorée, Coins arrondis (4px), Animation de remplissage.

Progress bar CPU : Vert si < 80%, Orange si 80-90%, Rouge si > 90%.

Progress bar RAM : Vert si < 80%, Orange si 80-90%, Rouge si > 90%.

Progress bar Disque : Vert si < 85%, Orange si 85-95%, Rouge si > 95%.

Dropdown

Dropdown standard : Bouton avec flèche, Liste déroulante, Hover sur items, Sélection highlight.

Dropdown multi-select : Checkboxes, Bouton "Appliquer", Badge de comptage.

Sidebar

Sidebar fixe : Fond gris foncé, Logo en haut, Navigation principale, Profil utilisateur en bas, Largeur: 250px.

Items de navigation : Icône + texte, Hover (fond plus clair), Actif (fond bleu, texte blanc), Badge de notification si alertes.

Header

Header standard : Fond blanc, Breadcrumb, Titre de page, Actions à droite, Hauteur: 64px.

Breadcrumbs : Fil d'ariane, Séparateur "/", Lien cliquable, Dernier élément non cliquable.

Search

Input recherche : Icône loupe, Placeholder, Debounce 300ms, Clear button.

Modal

Modal standard : Fond semi-transparent, Card centrée, Bouton fermer (X), Footer avec actions.

Modal confirmation : Titre d'avertissement, Message, Boutons Annuler / Confirmer.

Toast

Toast succès : Fond vert, Icône check, Message, Auto-dismiss 5s.

Toast erreur : Fond rouge, Icône erreur, Message, Auto-dismiss 5s.

Toast info : Fond bleu, Icône info, Message, Auto-dismiss 5s.

Notification

Dropdown notification : Icône cloche dans header, Badge rouge si non lu, Liste des notifications, Clic → dismiss.

Tabs

Tabs standard : Onglets horizontaux, Badge de comptage, Contenu en dessous, Active (fond bleu, texte blanc).

Pagination

Pagination standard : Boutons Previous/Next, Numéros de page, Page active highlight, Jump to page (input).

Empty state

Empty state standard : Illustration, Titre, Description, CTA (optionnel).

Loader

Spinner standard : Cercle animé, Couleur bleue, Taille variable (sm, md, lg).

Skeleton : Fond gris clair, Animation shimmer, Forme du contenu à charger.

Tooltip

Tooltip standard : Fond noir, Texte blanc, Apparition au hover, Délai 500ms.

Avatar

Avatar standard : Cercle, Initiales ou image, Fond coloré, Taille variable (sm, md, lg).

Status

Status indicator : Point coloré, Vert (en ligne), Rouge (hors ligne), Gris (inconnu), Animation pulse si en ligne.

13. Toutes les couleurs

Palette

Primary : Bleu principal (#3B82F6), Bleu clair (#60A5FA), Bleu foncé (#2563EB).

Secondary : Gris clair (#F3F4F6), Gris moyen (#9CA3AF), Gris foncé (#4B5563).

Accent : Violet (#8B5CF6), Rose (#EC4899), Cyan (#06B6D4).

Couleurs système

Succès : Vert (#10B981), Vert clair (#34D399), Vert foncé (#059669).

Erreur : Rouge (#EF4444), Rouge clair (#F87171), Rouge foncé (#DC2626).

Warning : Orange (#F59E0B), Orange clair (#FBBF24), Orange foncé (#D97706).

Info : Bleu (#3B82F6), Bleu clair (#60A5FA), Bleu foncé (#2563EB).

Critique : Rouge vif (#DC2626), Fond rouge clair (#FEE2E2).

Dark Mode

Note : Non implémenté en V1. Prévu pour les versions futures.

14. Typographie

Hiérarchie

H1 - Titre principal : Taille 32px, Poids 700 (Bold), Couleur #111827.

H2 - Titre de section : Taille 24px, Poids 600 (Semi-bold), Couleur #111827.

H3 - Sous-titre : Taille 20px, Poids 600 (Semi-bold), Couleur #111827.

H4 - Titre de card : Taille 16px, Poids 600 (Semi-bold), Couleur #111827.

Body - Texte standard : Taille 14px, Poids 400 (Regular), Couleur #374151.

Small - Texte secondaire : Taille 12px, Poids 400 (Regular), Couleur #6B7280.

Caption - Légende : Taille 11px, Poids 400 (Regular), Couleur #9CA3AF.

Tailles

Display: 48px (KPIs), H1: 32px, H2: 24px, H3: 20px, H4: 16px, Body: 14px, Small: 12px, Caption: 11px.

Poids

Light: 300, Regular: 400, Medium: 500, Semi-bold: 600, Bold: 700.

Espacements

Line-height : Display 1.2, H1-H3 1.3, H4 1.4, Body 1.5, Small 1.4, Caption 1.3.

Letter-spacing : H1-H3 -0.02em, Body 0, Small 0.01em.

15. Iconographie

Famille d'icônes

Librairie recommandée : Lucide React (pour React), Heroicons (alternative), Material Icons (alternative).

Style

Caractéristiques : Outline (contour) par défaut, Taille (16px, 20px, 24px), Épaisseur 2px, Coins arrondis.

Variants : Solid (rempli) pour les actions principales, Outline pour les actions secondaires.

Utilisation

Navigation : Dashboard (LayoutDashboard), Agents (Server), Alertes (Bell), Paramètres (Settings), Utilisateurs (Users), ProfilUser (User).

Actions : Ajouter (Plus), Modifier (Pencil), Supprimer (Trash), Sauvegarder (Save), Annuler (X), Rafraîchir (Refresh), Exporter (Download), Rechercher (Search), Filtrer (Filter).

Statuts : Succès (CheckCircle), Erreur (XCircle), Warning (AlertTriangle), Info (Info), En ligne (Wifi), Hors ligne (WifiOff).

OS : Windows (Monitor), Linux (Terminal), macOS (Apple).

16. Espacements

Grille

Grid system : Base 8px, Multiples (8, 16, 24, 32, 48, 64, 96).

Utilisation : xs (4px), sm (8px), md (16px), lg (24px), xl (32px), 2xl (48px), 3xl (64px).

Marges & Padding

Composants Marges : Card (16px), Card interne (12px), Section (24px), Page (32px).

Padding Composants : Button (12px 24px), Input (12px 16px), Card (16px), Table cell (12px 16px).

Rayons & Ombres

Border radius : sm (4px), md (8px), lg (12px), xl (16px), full (9999px).

Shadows : sm (0 1px 2px rgba(0,0,0,0.05)), md (0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1)), lg (0 10px 15px rgba(0,0,0,0.1)), xl (0 20px 25px rgba(0,0,0,0.15)).

17. UX

Navigation & Feedback

Principes : Navigation claire et prévisible, Breadcrumb pour le contexte, Raccourcis clavier (optionnel), Liens visibles et identifiables.

Feedback : Highlight de l'élément actif, Hover sur les éléments interactifs, Transition fluide entre les pages, Toast après chaque action, Spinner pendant le chargement.

Confirmation & Prévention des erreurs

Actions destructives : Modal de confirmation, Message d'avertissement clair, Nom de l'élément concerné, Bouton "Annuler" prominent.

Accessibilité : Contraste minimum 4.5:1, Navigation clavier complète (Tab, Enter, Escape), ARIA labels, Taille de cible min 44x44px.

18. États

Loading : Spinner, Skeleton (shimmer effect), Progress bar.

Erreur : Message d'erreur avec réessai, Illustration dédiée.

Vide : Empty states illustrés avec CTA clair.

Succès : Toast de succès, confirmation visuelle.

Aucune donnée : Affichage d'un tiret (-) ou "N/A" en gris clair.

Agent hors ligne : Badge rouge, Icône WifiOff, temps écoulé depuis heartbeat.

Serveur inaccessible : Indicator visuel, bouton de réessai.

19. Animations

Transitions : Page transitions (Fade in/out 200ms), Component transitions (Slide 150ms).

Hover / Focus / Active : Fast feedback (100–200ms), Easing natural.

Animations autorisées : Page transitions, Hover effects, Focus states, Toast notifications, Modal appearance, Button click, Loading spinners, Skeleton loaders.

Animations interdites : Text typing/bouncing, Background gradients/patterns, Rotation/bounce icons, Layout shuffle, Parallax scroll, Particules.

20. Design System

Naming Convention : PascalCase pour Composants (Button, Card), camelCase pour Variants/Modifiers, PascalCase pour States.

Tokens : Centralisation des tokens de couleurs, espacements, typographies, rayons et ombres.

```
<Button
  variant="primary"
  size="medium"
  disabled={false}
  loading={false}
  onClick={handleClick}
>
  Label
</Button>
```

21. Inspirations

Datadog : Supervision dense mais organisée, gestion des alertes.

Grafana : Visualisation flexible des métriques.

22. Design Tokens

Border Radius : XS (2px), SM (4px), MD (8px), LG (12px), XL (16px), Full (9999px).

Espacements : 4px (xs), 8px (sm), 12px (md), 16px (lg), 24px (xl), 32px (2xl), 48px (3xl), 64px (4xl).

Ombres : Small (shadow-sm), Medium (shadow-md), Large (shadow-lg), Extra Large (shadow-xl).

Durées transitions : Fast (150ms), Normal (200ms), Slow (300ms), Extra Slow (500ms).

Z-index : z-base (0), z-dropdown (10), z-sticky (20), z-modal (30), z-modal-backdrop (40), z-toast (50), z-max (100).

23. Responsive Strategy

Résolutions supportées : Min 1024px, Recommandé 1280px, Max 1920px.

Sidebar : Desktop (Fixe 250px), Tablet (Collapsible 250px/64px), Mobile (Overlay 100%).

24. Empty States

Descriptions complètes pour : Aucun agent, Aucune alerte, Aucune notification, Aucune recherche, Aucun utilisateur, Aucun résultat.

25. Loading States

Skeleton Loading (tables/cards), Spinner (actions/modals), Progress Bar (traitements longs).

26. Error States

Gestion précise pour : Serveur indisponible, Erreur réseau, API inaccessible, Erreur 404, Erreur 500, Authentification expirée.

27. Success States

Confirmations et notifications pour : Agent installé, Paramètres enregistrés, Utilisateur créé, Alerte acquittée, Export terminé, Toast & Snackbar.

28. Micro-interactions

Détails sur Hover, Focus, Active, Disabled, Sélection, Modals, Tooltips, Menus déroulants, Animations de boutons/cartes/graphiques.

29. Accessibilité

Conformité WCAG 2.1 AA, Ratios de contraste (min 4.5:1), Navigation clavier complète, Visible focus ring, ARIA roles & attributes, Cibles tactiles (min 44x44px).

30. Performance UX

Time to Interactive < 2s, First Contentful Paint < 1s, Largest Contentful Paint < 2.5s. Debounce de recherche 300ms, rafraîchissement 30s.

31. Bibliothèque d'icônes

Recommandation : Lucide React (outline 2px par défaut, tailles 12px à 64px).

32. Layout System

Grille 12 colonnes, Gutter 24px, Marges adaptatives selon la résolution.

33. Comportement des composants

Règles d'interactivité et de changement d'état cohérentes sur l'ensemble de la plateforme.

34. Règles de cohérence UI

Harmonie visuelle, alignement strict sur la grille, palette couleur CBC officielle.

35. Principes UX

Clarté, prévisibilité, feedback systématique, autonomie de l'utilisateur et réduction de la charge cognitive.

36. Identité visuelle officielle de la CBC

Respect des chartes graphiques de la Commercial Bank Cameroun : Or CBC (#D0B335), Gris CBC (#777777), Bleu accent et typographies corporate.